КТ7. Гибридное интеграционное тестирование

Цель

Проверить критические сценарии сразу на нескольких уровнях: REST API, бизнес-правило заказа, межсервисный клиент и репозиторий.

Ход тестирования

Совмещены нижнеуровневые тесты репозиториев, top-down проверки Orders controller с заглушкой и сквозные вызовы двух приложений через HTTPX. Это сочетает раннюю изоляцию с проверкой контрактов.

Набор тестов

tests/test_bottom_up.py; tests/test_top_down.py; tests/test_microservices_integration.py

Сценарии и результаты

Сценарий	Ожидаемый результат	Итог
Позитивный сквозной заказ	Users профиль получен, заказ создан и прочитан	PASS
Отсутствующий пользователь	заказ отклонен с 404	PASS
Недоступная зависимость	возвращен 503, запись заказа отсутствует	PASS
Репозитории и контроллер	нижний и верхний уровни проверены раздельно	PASS

Результат

Все уровни проверены локально; в полном наборе 15 passed.

Выявленные проблемы и ограничения

Разделение слоев локализует дефекты точнее Big Bang: repository, controller и сеть имеют самостоятельные проверки. Сквозная проверка при этом сохраняет доказательство работоспособности контракта между приложениями.

Вывод

Гибридный подход дал наиболее сбалансированное покрытие проекта: критический пользовательский поток проверен насквозь, а нижние и верхние слои можно диагностировать отдельно.